

Uporedna analiza reprezentacija slike primenjenih na klasifikaciju saobraćajnih znakova pri kontrolisanim degradacijama ulaza

Mihajlo Madić, 2119

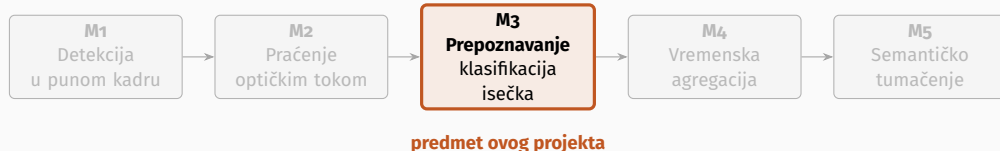
Niš, 2026.

Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet
Projekat iz predmeta Računarski vid

Motivacija i postavka

Kontekst projekta u širem sistemu

Kompletan sistem za razumevanje saobraćajne signalizacije iz video snimka može biti razložen na **pet modula**.



Ovaj projekat realizuje **isključivo modul M3**, i to nad isečcima čije granice daje anotacija skupa podataka, umesto izlaza detektora. Ostali moduli se opisuju radi kontekstualizacije, jer se ne implementiraju i ne evaluiraju.

Zašto još jedan rad o GTSRB skupu

GTSRB je **zasićen benchmark**. Savremene konvolucione mreže prelaze 99% tačnosti, pa još jedan broj u toj koloni ne donosi ništa novo.

Pitanje koje ovaj rad postavlja

Umesto „koja reprezentacija je najbolja”, pita se **koja reprezentacija se kako ponaša pod kojim uslovima**.

Onaj koji bira reprezentaciju slike ne bira za laboratorijske, već realne uslove - noć, kiša, zamućenje usled kretanja... Rang-lista po odabranoj metrici, na čistim podacima, za tu odluku možda nije dovoljna.

Četiri reprezentacije, četiri različite strukture

Metode se razlikuju po nekoliko strukturnih osa istovremeno, pa se očekuje da će i otkazivati na različite načine.

Reprezentacija	Prostorna struktura	Lokalnost	Uči se?
PCA	holistička, osetljiva na poravnanje	globalna	ne
HOG	kruta mreža, raspored očuvan	lokalna	ne
BoVW	bez prostornog rasporeda	lokalna	samo rečnik
CNN	hijerarhijska, otporna na pomeraaj	lokalna	u potpunosti

Konvoluciona mreža se pojavljuje **dvaput**, kao ekstraktor obeležja ispred istog linearnog SVM-a i kao mreža sa sopstvenom softmax glavom. Time se dobija **pet konfiguracija**.

Šta je fiksirano, i kako se sprovodi eksperiment

Da bi razlika u rezultatu bila pripisiva **isključivo reprezentaciji**, sve ostalo mora biti identično.

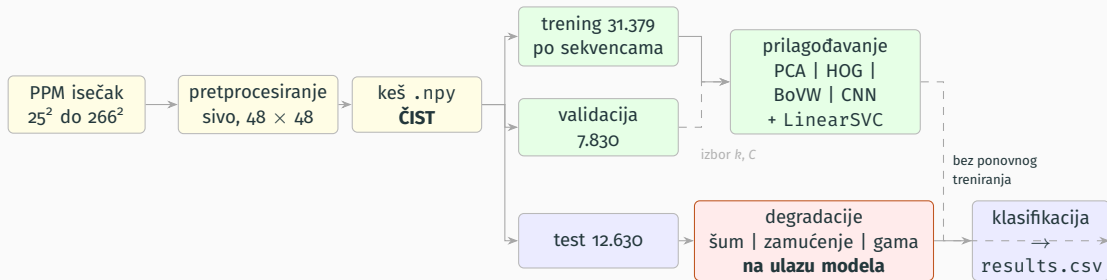
- **Klasifikator** je LinearSVC za sve metode, uz isti protokol izbora.
- **Pretprocesiranje** je fiksirano na raw_gray za celo poređenje.
- **Podela** na trening i validaciju je po sekvencama, nikako po slikama.
- **Evaluacija** koristi makro-F1 kao glavnu meru, zbog neuravnoteženosti od $10,7\times$.
- **Test skup** je dodirnut tačno jednom, pri finalnoj evaluaciji.

Posledica

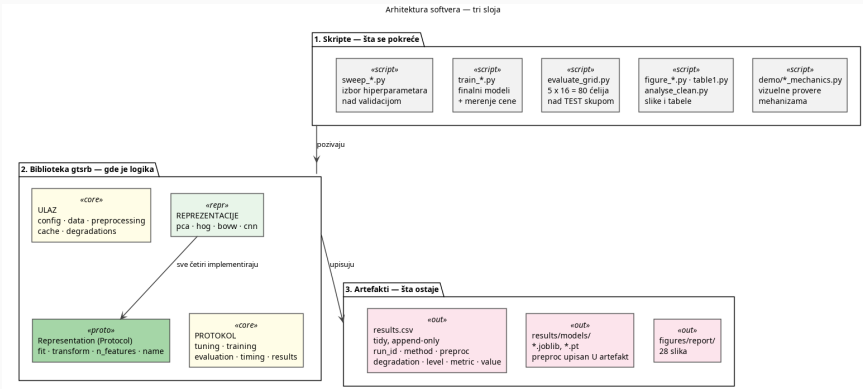
Sve što mora biti isto za svih pet metoda živi u biblioteci `gt_srb`, koju skripte samo pozivaju, pa se sve evaluacije izvršavaju nad jedinstvenim protokolom.

Metodologija

Tok treniranja i evaluacije



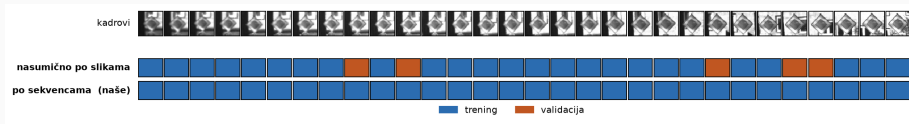
Treniranje se radi uvek na čistim podacima, bez augmentacije i bez degradacije, i to isključivo nad trening podskupom. Validacija se ne radi pri treningu, jer je mreži potrebna za *early stopping*, pa bi ostalim metodama dala 25% više podataka.



Kod je podeljen na biblioteku `gtsrb`, gde je smeštena sva logika. Skripte služe za pojedinačne eksperimente, i onesamo pozivaju biblioteku i upisuju artefakte (rezultate). Rezultati se dopisuju u jedan `results.csv`, a uz svaki `run_id` beleži se i okruženje u kome je merenje nastalo.

Podela po sekvencama

Slike u GTSRB skupu grupisane su u **sekvence od po 30 kadrova istog fizičkog znaka**. Nasumična podela po slikama razdvaja skoro identične kadrove na obe strane dovodeći do *data leakage*-a.



Mera protiv curenja podataka

Isti model je treniran dvaput, uz jedinu razliku u pravilu podele.

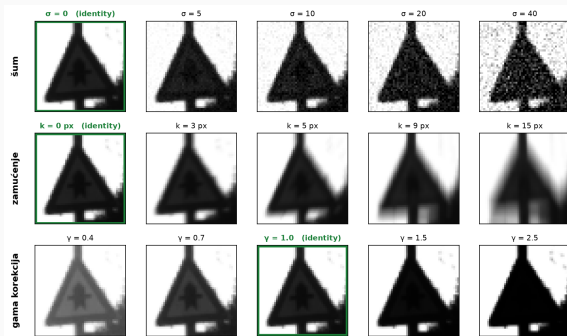
	podela po sekvencama	nasumična po slikama	
validaciona tačnost	0,8442	0,8950	(+5,08 pp)
validacioni makro-F1	0,7977	0,8936	(+9,58 pp)

Zaključak koji je suptilniji i važniji

Makro-F1 se naduvava dvostruko više od tačnosti, jer curenje najviše pogoduje retkim klasama. Metrika izabrana *zbog* neuravnoteženosti je ona koju curenje najviše kvari.

Tri degradacije

Degradacije se primenjuju na **pretprocesiran ulaz modela** 48×48 , pa je ono što se ubacuje po konstrukciji ostatak koji pretprocesiranje nije uklonilo.



Šum **dodaje** visokofrekventnu energiju, zamućenje je **uklanja**, dok je gama korekcija **ortogonalna** jer geometriju ostavlja netaknutom.

Očekivanja su zapisana pre prvog modela

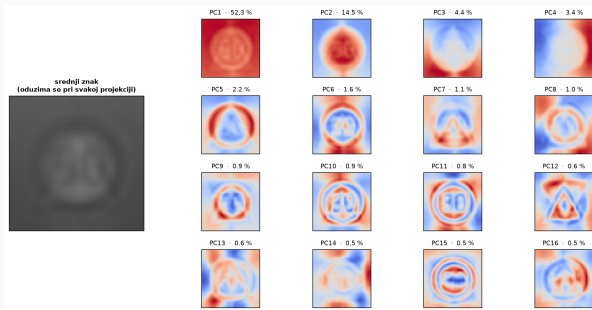
Napravljena unapred, pre nego što je ijedan model postojao.

- **Šum** σ 0 do 40 – PCA najrobusnija, HOG najmanje robusna, BoVW između njih.
- **Zamućenje** k 0 do 15 px – PCA najrobusnija, BoVW najmanje robusna, uz HOG ispred BoVW.
- **Gama korekcija** γ 0,4 do 2,5 – HOG najrobusniji, PCA najmanje robusna.
- **Mali znaci** ispod 32 px – CNN najrobusnija, BoVW najmanje robusna.
- **Glavno očekivanje** – nijedna reprezentacija ne pobeđuje svuda, i **poredak se invertuje** između vrsta degradacije. Najoštrij i proverljiv slučaj glasi da je PCA najbolja pod šumom i najlošija pod gama korekcijom, dok za HOG važi obrnuto.

Ako se poredak pokaže stabilnim, premisa rada je pogrešna, što je svakako informativan ishod, samo zahteva drugo objašnjenje.

Reprezentacije

PCA – holistička reprezentacija



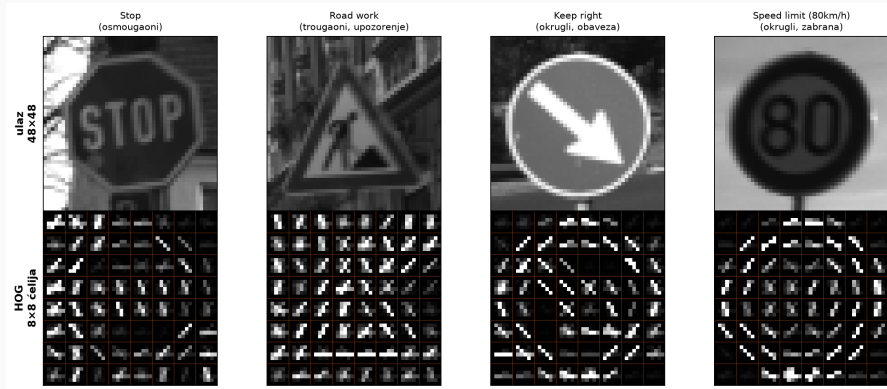
Prvih 16 sopstvenih vektora, uz udeo varijanse.

PC1 je osvetljenost, nosi 52,3% varijanse i koreliše $+0,9975$ sa srednjim intenzitetom, dakle čista smetnja.

PC2 razlikuje okruglo od trougaonog.

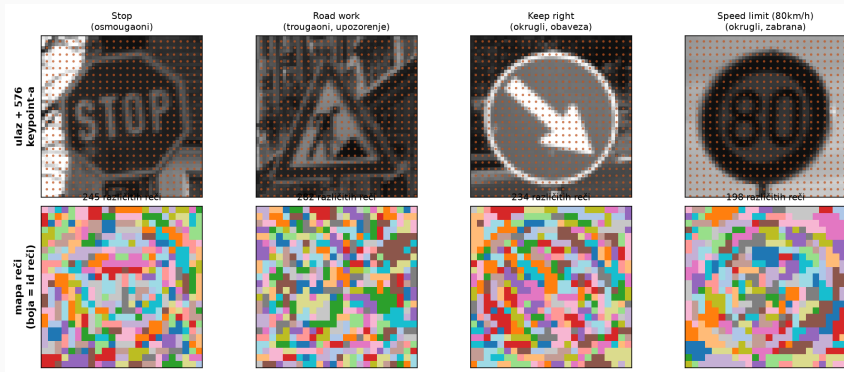
Diskriminativni detalj, koja cifra i koji piktogram, predstavlja **ispod 1% po komponenti**. PCA troši kapacitet po redosledu varijanse, na koji korisnost nema uticaja.

HOG – fiksni grid, raspored očuvan



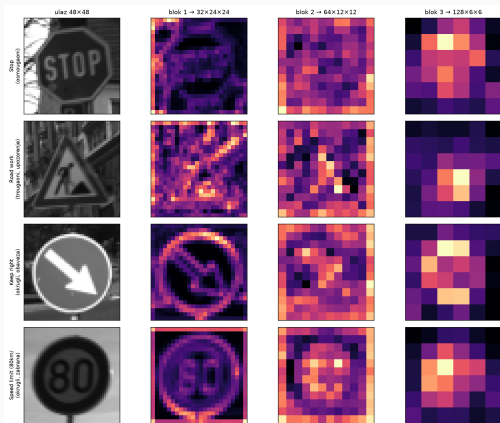
Kod znaka *Speed limit (80)* kružna ivica daje snažne poteze, dok cifre daju samo kratke i slabe. Taj detalj razdvaja 80 od 50, a gubi se pri *pooling*-u unutar ćelije, gde svi gradijenti upadaju u isti histogram od 9 orijentacija. To je najčešća greška HOG-a.

BoVW – reprezentacija bez prostornog rasporeda



Gusti SIFT na fiksnoj mreži, pa kvantizacija na 1000 vizuelnih reči. Svaka slika doprinosi istim brojem deskriptora, što histograme čini uporedivim. Položaj svakog *patch*-a se zatim odbacuje.

Konvoluciona mreža – naučena reprezentacija



Rezolucija se prepolovljava

$48 \rightarrow 24 \rightarrow 12 \rightarrow 6$ dok se broj kanala širi
 $32 \rightarrow 64 \rightarrow 128$.

Mreža time **zadržava sve manje podataka o tome gde se nešto nalazi, a sve više o tome šta je.**

Do trećeg bloka znak je opisan mrežom 6×6 , grubljom od HOG-ovih ćelija 8×8 , ali sa 128 naučenih kanala po poziciji.

Ukupno **882.379** parametara.

Rezultati

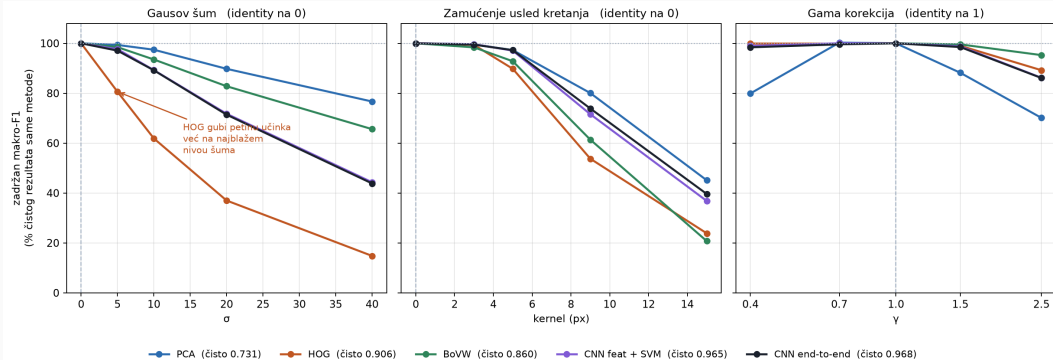
Rezultati na čistom test skupu

Metoda	Tačnost	makro-F1	Dim.	Trening (s)	1 slika (ms)	Model (MB)
CNN <i>end-to-end</i>	0,9785	0,9684	128	2595,9	1,400	3,38
CNN obeležja + SVM	0,9804	0,9651	128	1,1 [†]	2,037	0,04 [†]
HOG + SVM	0,9238	0,9062	1764	81,5	0,983	0,58
BoVW + SVM	0,9141	0,8596	1000	89,9	2,792	1,59
PCA + SVM	0,7932	0,7312	256	33,3	0,327	2,35

[†] Kolone za `cnn_feat_svm` nisu uporedive, jer 1,1 s je vreme *fit*-ovanja samo SVM glave. Ona ne može postojati bez mreže od 2596 s koju čita, pa je poštena vrednost ≈ 2597 s, odnosno 3,42 MB.

Na čistim podacima poredak je očekivan, uz vođstvo mreža od oko 6 pp.

Krive robusnosti – glavni rezultat



Prikazano je zadržavanje u odnosu na sopstvenu čistu vrednost svake metode, jer je pitanje koliko brzo svaka opada, dok o tome ko je najbolji govori prethodna tabela.

Inverzija poretka pod šumom

zadržano (%)	PCA	HOG	BoVW	CNN obel.	CNN eze
šum $\sigma = 40$	76,7	14,8	65,6	44,3	43,8
zamućenje $k = 15$	45,1	23,9	20,7	36,8	39,6
gama 2,5	70,1	89,2	95,3	86,2	86,1

Na čistom ulazu poredak je $\text{CNN} > \text{CNN-obeležja} > \text{HOG} > \text{BoVW} > \text{PCA}$. Pri $\sigma = 40$ poredak postaje $\text{BoVW} > \text{PCA} > \text{CNN-obeležja} > \text{CNN} > \text{HOG}$, uz Spearman-ovu korelaciju $-0,60$ sa čistim poretkom.

Napomena

Inverzija je vezana za vrstu degradacije. Pod zamućenjem i gama korekcijom korelacija je $+0,70$ i $+0,90$, dakle poredak uglavnom prati čistu uspešnost. Premisa se potvrđuje, ali je nosi jedna degradacija od tri.

Apsolutne vrednosti metrika

Zadržavanje meri brzinu opadanja, pa uz njega idu i same vrednosti. Makro-F1 na test skupu, gde je podebljan najbolji u redu.

makro-F1	PCA	HOG	BoVW	CNN obel.	CNN e2e
čist	0,7312	0,9062	0,8596	0,9651	0,9684
šum $\sigma = 20$	0,6564	0,3352	0,7117	0,6926	0,6914
šum $\sigma = 40$	0,5606	0,1341	0,5639	0,4277	0,4245
zamućenje $k = 15$	0,3299	0,2161	0,1783	0,3554	0,3837
gama 2,5	0,5127	0,8084	0,8189	0,8318	0,8338

Inverzija pod šumom "preživljava" prelazak na apsolutne brojeve, jer su pri $\sigma = 40$ PCA i BoVW izjednačeni na 0,33 pp i **obe nadmašuju obe mreže**. Pod zamućenjem i gamom inverzije nema, pa tamo apsolutno vode mreže.

Očekivanja naspram ishoda

Od deset očekivanja o robusnosti, **osam se obistinilo**, uključujući glavno očekivanje u oba smera.

Prvi promašaj – presudan je *tip normalizacije*

Očekivano je da SIFT-ova zaštita od gama korekcije bude nešto slabija od HOG-ove, dok je izmereno da je **najjača u radu**. HOG-ov L2-Hys je **linearan** i radi nad blokom, dok SIFT *clip*-uje svaku komponentu na 0,2 pa ponovo normalizuje, što je **nonlinearnost** koja potiskuje upravo komponente koje gama kriva uvećava.

Drugi promašaj – podešavanje je zamenilo metodu

Očekivanje o malim znacima opisivalo je deskriptor od 12 px, koji je podešavanjem zamenjen deskriptorom od 2 px. BoVW je ispao **najstabilniji po veličini znaka**, suprotno zapisanom.

Cena odbacivanja prostornog rasporeda

Prostorna piramida dodaje BoVW metodi prostorne ćelije, uz **iste deskriptore, isti rečnik i isti klasifikator**. Jedina promena je da li se položaj beleži.

Nivo	ćelija	dimenzija	makro-F1
0 – obična BoVW	1	500	0,8143
1 – 2×2	5	2.500	0,8973
2 – 4×4	21	10.500	0,9184

Raspored vredi **+10,4 pp** i dovodi metodu na 0,1 pp od HOG-a. Razlika između BoVW i HOG-a *jeste* informacija o rasporedu, dok ostale razlike između te dve metode zajedno ne daju gotovo ništa.

Prikazano kao dijagnostika, jer nivo 2 pri rečniku od 1000 reči traži 21.000 dimenzija, što je "velika cena".

Zaključak

1. **Poredak se invertuje pod šumom**, gde PCA zadržava 76,7% naspram HOG-ovih 14,8%, uz razliku od $5,2\times$. Inverzija je ipak vezana za vrstu degradacije.
2. **Naučena obeležja nisu uvek i robusna obeležja**. Mreže vode na čistom ulazu za oko 6 pp, a pod jakim šumom gube od linearne projekcije u 256 dimenzija.
3. **Otpornost na promene intenziteta kupuje interna normalizacija**, pri čemu je bitan i njen tip, jer nelinearna nadmašuje linearnu.
4. **Odbacivanje prostornog rasporeda je skupo**, specijalno kada je u pitanju dati *use-case*, izmereno na +10,4 pp.
5. **Parametri su dominantni**, jer je podešavanje geometrije pomerilo BoVW za +53,5 pp i promenilo na koje je degradacije osetljiva.

Ograničenja koja rad sam navodi

- **Learning rate mreže nikada nije podešavan**, pa je mreža jedina metoda čiji glavni optimizacioni hiperparametar nije biran nad validacijom. Smer je poznat, jer bi podešavanje moglo samo pomoći.
- **Treniranje je zaustavljeno pravilom *early stopping-a***, bez potvrđene konvergencije.
- **PCA sa $k = 256$ i BoVW sa 1000 reči biraju vrh zadate mreže**, pa su obe donje granice, dok optimum nije pronađen.
- **Jedna konfiguracija pretprocesiranja** u finalnoj evaluaciji.

Reprezentaciju treba birati prema degradaciji koja u datoj primeni dominira, umesto prema tačnosti na čistim podacima.

Za scenario u kome dominira šum pri slabom osvetljenju, PCA ili BoVW su merljivo bolji izbor od konvolucione mreže na istom ulazu, uprkos tome što su na čistim podacima poslednji i četvrti.

Dodatak – zašto LinearSVC

Razvojna mašina nema upotrebljiv GPU, jer ROCm ne podržava integrisanu Vega grafiku.

- Složenost kernel SVM-a je $O(n^2)$ do $O(n^3)$, pa bi nad 39.000 uzoraka trajala satima.
- Postoji i srećna okolnost za postavku, jer je linearan klasifikator *slabiji*, pa razlike između metoda ostaju razlike između reprezentacija, umesto da odraze koliko je klasifikator uspeo da nadoknadi.

Dodatak – protokol hiperparametara

Parametar *C* se podešava *po metodi*

„Fiksni klasifikator” znači isti estimator i isti protokol izbora, dok je *C* pomoćni parametar. PCA je jedina reprezentacija koja nije interno normalizovana, uz raspon standardnih devijacija obeležja od $87\times$, pa bi zamrznuta vrednost svakoj metodi dala dugme kalibrisano za tuđu skalu.

`class_weight` je fiksiran na „balanced” za sve

Razlika je suštinska, jer *C* menja jačinu regularizacije, dok `class_weight` menja šta je funkcija gubitka. Vrednost „balanced” odgovara makro-F1 meri, koja sve klase tretira jednako.

Dodatak – šta bi *whitening* uradio za PCA

Whitening deli svaku zadržanu komponentu njenom standardnom devijacijom, pa projekcija prestaje da bude čisto ortogonalna. Raspon standardnih devijacija obeležja pada sa $87,1\times$ na $1,0\times$, dakle operator radi ono što tvrdi.

zadržano (%)	$\sigma = 0$	$\sigma = 5$	$\sigma = 10$	$\sigma = 20$	$\sigma = 40$
bez <i>whitening</i> -a	100	99,3	97,4	89,8	76,7
sa <i>whitening</i> -om	100	98,7	96,7	88,3	73,4

Deljenje sa σ pojačava komponente male varijanse, a to su tačno ose na kojima izotropan šum ima najveći udeo u odnosu na signal. Mehanizam ide u predviđenom smeru, ali je **drugog reda**, jer nosi 3,3 pp pri $\sigma = 40$ i $-0,29$ pp na čistim podacima.

Korisnije je ono što ovo isključuje

Whitened PCA i dalje zadržava 73,4%, naspram $\approx 44\%$ za mreže i 14,8% za HOG. Izvor otpornosti je **sama projekcija na potprostor**, gde 256 od 2304 dimenzije ostavlja najveći deo energije šuma napolju. Skaliranje koordinata je samo korekcija.

Dodatak – pretprocesiranje i defekt HSV konfiguracije

Koliko pretprocesiranje uopšte znači prati **da li reprezentacija normalizuje interno**.

Metoda	efekat CLAHE	interna normalizacija
PCA	+2,64 pp	nema
HOG	−0,37 pp	blok L2-Hys
BoVW	−0,17 pp	SIFT L2 + <i>clipping</i>
CNN	+0,16 pp	<i>batch</i> normalizacija

Najveći efekat pretprocesiranja (2,64 pp) manji je od najmanje razlike između metoda na čistom test skupu (12,8 pp), čime je opravdano fiksiranje na `raw_gray`.

Nijansa se prelama na crvenoj, pa su gradijenti preko te nespojivosti lažni. Cena raste sa oslanjanjem na izvode, gde HOG gubi **9,70 pp** jer bira kanal najveće magnitude i time aktivno uzima pokvareni.

Parametri koje je plan predvideo bili su najveća greška u projektu.

- `step= 6`, `keypoint_size= 12` daju makro-F1 0,3455.
- Podešavanje geometrije nad validacijom daje 0,8808.

Presudna je *razmera* deskriptora, dok gustina zaostaje

Pošto `step` fiksira broj *keypoint*-a nezavisno od veličine, ta dva efekta se razdvajaju. Pri fiksni 256 tačaka promena razmere sa 6 na 4 px vredi +12,3 pp, dok pri fiksnoj razmeri $2,25\times$ veća gustina vredi +2,2 pp.

Deskriptor od 12 px na isečku od 48 px opisuje četvrtinu objekta i nije lokalni ni u kom korisnom smislu.

Dodatak – metode ne greše na istim mestima

Broj zajedničkih parova među deset najčešćih zamena.

	PCA	HOG	BoVW	CNN obel.	CNN e2e
PCA	10	4	2	0	1
HOG	4	10	4	0	1
BoVW	2	4	10	1	2
CNN obel.	0	0	1	10	6
CNN e2e	1	1	2	6	10

Tri ručno projektovane metode dele greške međusobno, dok dva reda konvolucione mreže dele šest parova međusobno i **nula do dva** sa bilo čim ručno projektovanim.

Mreža nije „isto to, samo bolje”, već **greši drugačije**, i to važi na čistim podacima gde svih pet metoda radi dobro.

Dodatak – cena i njena ograničenja

- **Vremena treba čitati kao indikaciju**, jer je svaka metoda merena tokom sopstvenog izvršavanja, pri različitom opterećenju sistema. Prenos na drugu platformu može promeniti poredak, a mreža je sistematski kažnjena odsustvom GPU-a.
- **Veličina modela nije uporediva ni između ostalih redova**. Kod PCA je 96% od 2,35 MB naučena baza, dok HOG nema nijednu *fit*-ovanu fazu, pa je njegovih 0,58 MB u celosti SVM.
- **Odnos *batch* i pojedinačne inferencije je specifičan za metodu**, uz raspon od PCA $52\times$ do CNN $1,4\times$. Kamera daje jedan kadar u jednom trenutku, pa je pojedinačna kolona ona koju sme koristiti bilo kakva tvrdnja o kašnjenju, i u njoj se prednost PCA metode svodi sa $200\times$ na $8,5\times$.